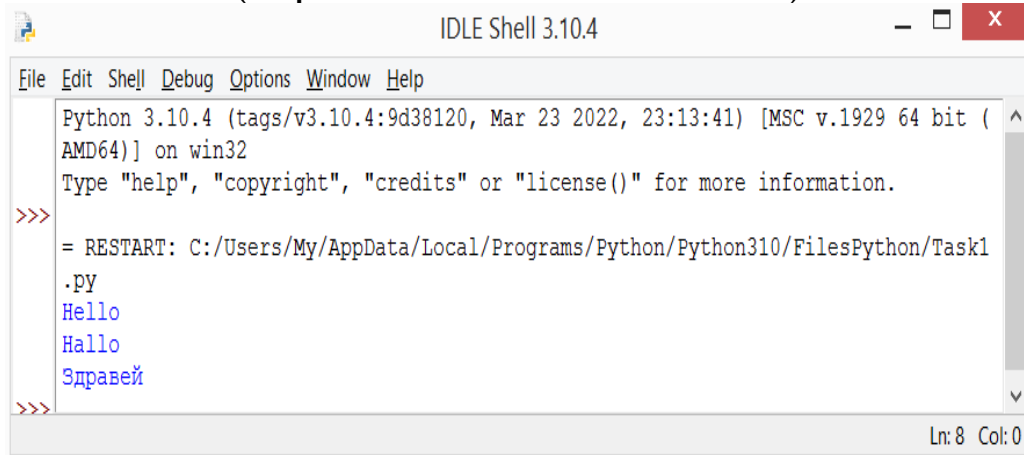


Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

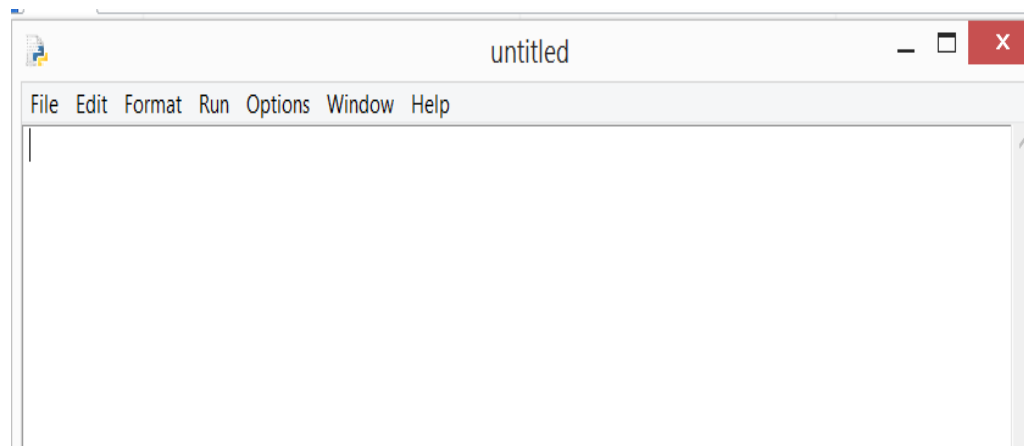
Преди да преминем към следващата лекция ще направя кратко описание на инсталацията на Python, която се налага за да се изпълнят следващите примери:

- 1) Инсталиране на Python от официалната страница: <https://www.python.org/downloads/>
- 2) Стартиране на IDLE Shell Python 3.10.4 (версията към 28.12.2022 г.):



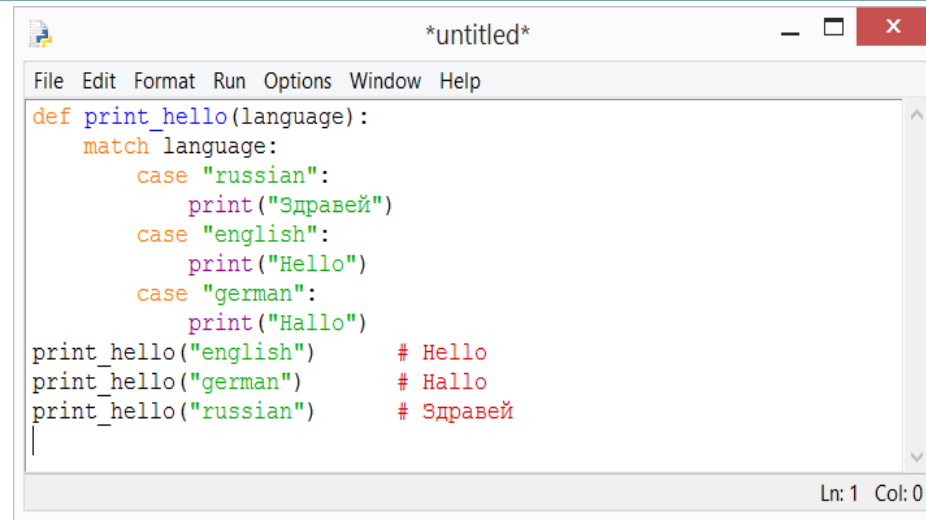
```
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/My/AppData/Local/Programs/Python/Python310/FilesPython/Task1.py
Hello
Hallo
Здравей
>>>
```

- 3) Създаване на нов файл:



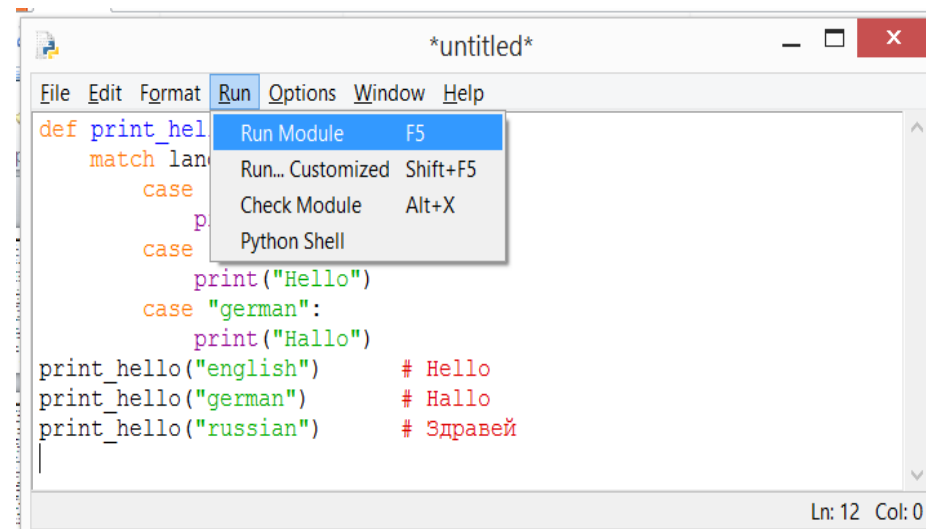
Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

4) Записване на следния код:



```
def print_hello(language):  
    match language:  
        case "russian":  
            print("Здравей")  
        case "english":  
            print("Hello")  
        case "german":  
            print("Hallo")  
print_hello("english")      # Hello  
print_hello("german")       # Hallo  
print_hello("russian")      # Здравей
```

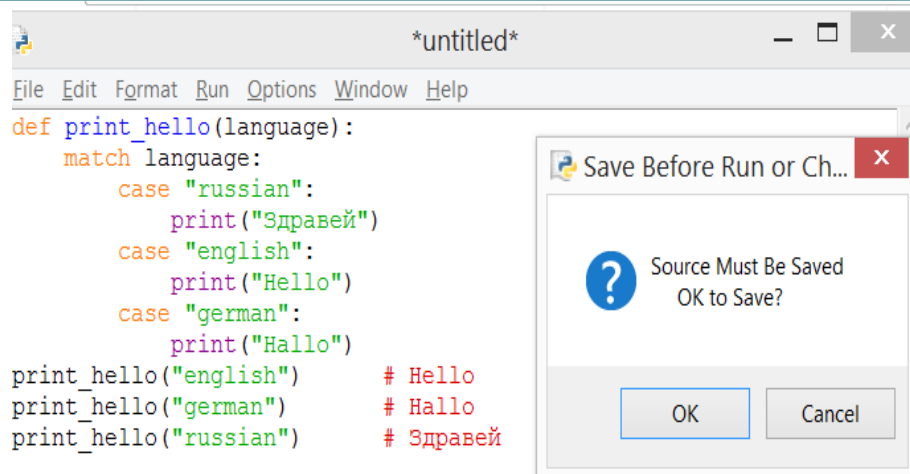
5) Стартиране:



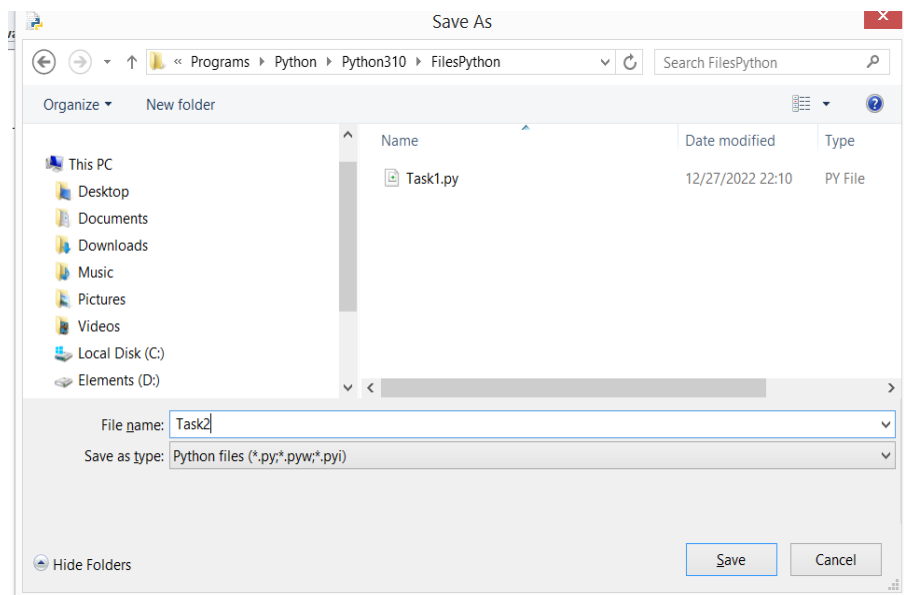
```
def print_hel  
    match lan  
        case  
        case  
            print("Hello")  
        case "german":  
            print("Hallo")  
print_hello("english")      # Hello  
print_hello("german")       # Hallo  
print_hello("russian")      # Здравей
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

6) Извежда се съобщение

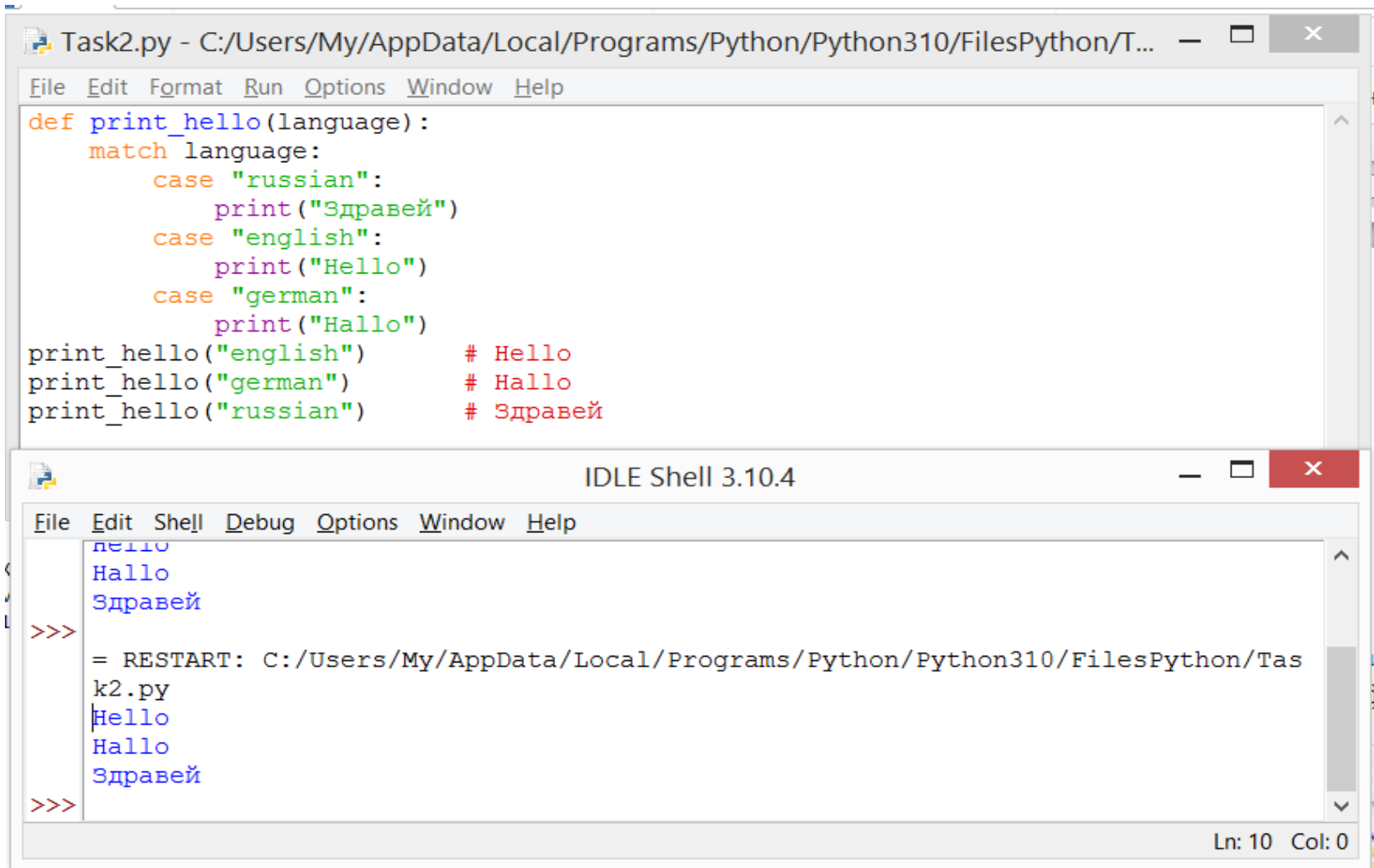


7) Потвърждаване. Отваря се диалогова кутия — създаване първоначално на нова директория. Записване на файла в нея



Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

8) Резултата от изпълнението се извежда на екрана в IDLE Shell 3.10.4



The image shows two windows from the Python IDLE 3.10.4 environment. The top window, titled 'Task2.py', contains a Python script using a match statement to print greetings in different languages. The bottom window, titled 'IDLE Shell 3.10.4', shows the execution of the script, displaying the output: 'Hello', 'Hallo', and 'Здравей'.

```
def print_hello(language):  
    match language:  
        case "russian":  
            print("Здравей")  
        case "english":  
            print("Hello")  
        case "german":  
            print("Hallo")  
print_hello("english")      # Hello  
print_hello("german")       # Hallo  
print_hello("russian")      # Здравей
```

```
>>>  
Hello  
Hallo  
Здравей  
>>>  
= RESTART: C:/Users/My/AppData/Local/Programs/Python/Python310/FilesPython/Tas  
k2.py  
Hello  
Hallo  
Здравей  
>>>
```

Ln: 10 Col: 0

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Съвпадащ модел

Съвпадение конструкция

От версия 3.10 езикът Python въвежда такава функционалност като съвпадение на шаблон. Съвпадението на шаблона представлява прилагането на конструкцията за съвпадение, която позволява на израз да се съпостави с някакъв шаблон. И ако изразът съвпада с модела, тогава се извършват определени действия. В този смисъл конструкцията за съвпадение е подобна на конструкцията if/else/elif, която изпълнява определени действия според посочено условие. Въпреки това, функционалността на съвпадението е много по-широка - тя също така позволява да се извличат данни от съставни типове и да се прилагат действия към различни части на обекти.

Конструкцията за съвпадение има следното формално определение:

match изобразяване:

case шаблон_1:

действие_1

case шаблон_2:

действие_2

.....

case шаблон_N:

действие_N

case _:

действие_по_подразбиране

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Ключовата дума за съвпадение е последвана от израза за сравнение. И след това следва двоеточие, на следващите редове, има изявления за case. Всеки израз на case е последван от шаблон, с който се сравнява изразът за съвпадение. След шаблона се използва двоеточие за обозначаване на набора от действия, извършени от блока case. Конструкцията за съвпадение, последователно сравнява израз със шаблони от блокове от случаи. В случай, че бъде намерен шаблон в някой блок за случаи (case), съвпадащ с израза от съвпадение, тогава се изпълняват инструкциите от този case блок. Като шаблони, с които се сравняват изрази, могат да се използват както данни от примитивни типове, така и поредици от елементи и обекти от класове.

Ситуация 1) - литералите от примитивни типове, действат като шаблон.

#TASK1 – да се изведе приветствено съобщение на език избран по избор

```
def print_hello(language):  
    match language:  
        case "bulgarien":  
            print("Здравей")  
        case "english":  
            print("Hello")  
        case "german":  
            print("Hallo")  
print_hello("english")    # Hello  
print_hello("german")     # Hallo  
print_hello("bulgarien")  # Здравей
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Тук функцията `print_hello` приема езиков параметър, през който се предава избраният език. В самата функция конструкцията за съвпадение сравнява стойността на езиковата променлива. Блоковете дефинират шаблони - низове, срещу които се съпоставя езиковата променлива. При извикване на `print_hello("english")`, езиковият параметър е равен на "english", така че конструкцията за съвпадение ще избере следния блок с главни букви:

```
case "english":  
    print("Hello")
```

Трябва да се има предвид, че **блоковете case са с отстъп от началото на конструкцията за съвпадение. И операторите на всеки блок case са с отстъп от началото на дадения блок case. Но ако блокът case има един израз, той може да бъде поставен на същия ред където е оператор case:**

TASK2

```
def print_hello(language):  
    match language:  
        case "bulgarien": print("Здравей")  
        case "english": print("Hello")  
        case "german": print("Hallo")  
print_hello("english")    # Hello  
print_hello("german")     # Hallo  
print_hello("russian")    # Здравей
```

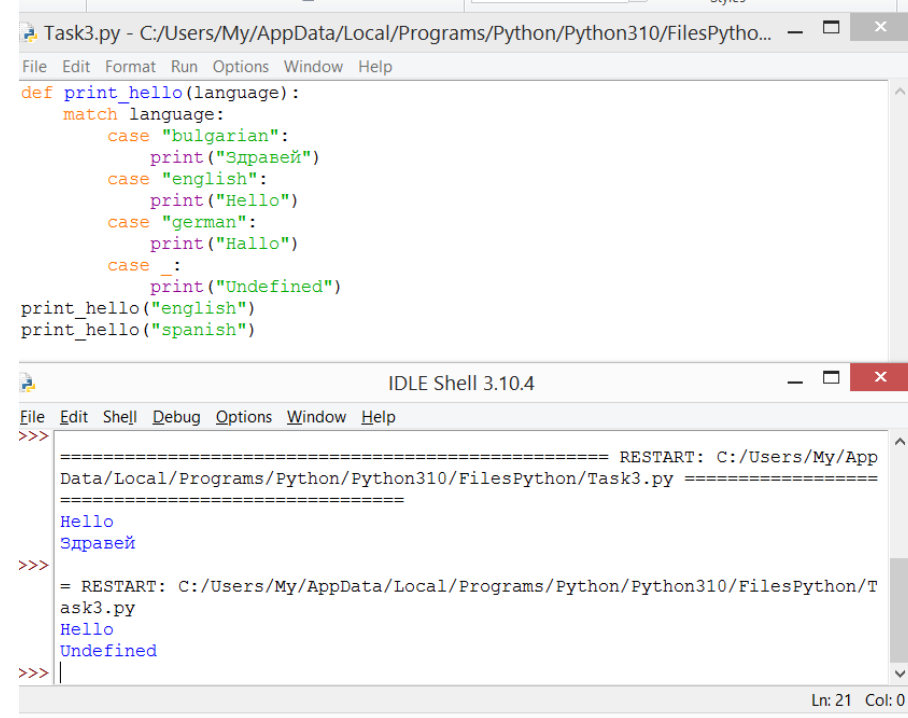
Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Освен това, ако изразът от съвпадение не съвпада с нито един от шаблоните за случаи, тогава, съответно, нито един от тези блокове няма да се изпълни. **Ако трябва да се предприеме някакво действие по подразбиране при несъответствие (ако нито един от шаблоните за случаи не съответства на израза за съвпадение), тогава в този случай се използва шаблонът _ (тире):**

```
def print_hello(language):  
    match language:  
        case "bulgarian":  
            print("Здравей")  
        case "english":  
            print("Hello")  
        case "german":  
            print("Hallo")  
        case _:  
            print("Undefined")  
print_hello("english")  
print_hello("spanish")
```

Ако нито един от случаите не съответства на езиковата стойност, тогава ще бъде изпълнен блокът:

```
case _:  
    print("Undefined")
```



```
Task3.py - C:/Users/My/AppData/Local/Programs/Python/Python310/FilesPytho...  
File Edit Format Run Options Window Help  
def print_hello(language):  
    match language:  
        case "bulgarian":  
            print("Здравей")  
        case "english":  
            print("Hello")  
        case "german":  
            print("Hallo")  
        case _:  
            print("Undefined")  
print_hello("english")  
print_hello("spanish")  
  
IDLE Shell 3.10.4  
File Edit Shell Debug Options Window Help  
>>>  
===== RESTART: C:/Users/My/App  
Data/Local/Programs/Python/Python310/FilesPython/Task3.py =====  
Hello  
Здравей  
>>>  
= RESTART: C:/Users/My/AppData/Local/Programs/Python/Python310/FilesPython/T  
ask3.py  
Hello  
Undefined  
>>> |  
Ln: 21 Col: 0
```


Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Но може също да се дефинира блок за случай, който позволява да се сравнят множество стойности наведнъж. В този случай стойностите са разделени с вертикална линия:

TASK3

```
def print_hello(language):
    match language:
        case "bulgarian":
            print("Здравей")
        case "american english" | "british english" | "english":
            print("Hello")
        case _:
            print("Undefined")

print_hello("english")           # Hello
print_hello("american english")  # Hello
print_hello("spanish")           # Undefined
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай шаблонът `case "american english" | "british english" | "english",,` съответства на три стойности наведнъж. По същия начин може да се сравняват изрази с данни от друг тип.

TASK4

```
def operation(a, b, code):
```

```
    match code:
```

```
        case 1:
```

```
            return a + b
```

```
        case 2:
```

```
            return a - b
```

```
        case 3:
```

```
            return a * b
```

```
        case _:
```

```
            return 0
```

```
print(operation(10, 5, 1))    # 15
```

```
print(operation(10, 5, 2))    # 5
```

```
print(operation(10, 5, 3))    # 50
```

```
print(operation(10, 5, 4))    # 0
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Тук функцията приема две числа и код на операцията. Конструкцията за съвпадение сравнява кода на операцията с конкретни стойности и в зависимост от стойността изпълнява определена операция върху числата. Например, ако кодът е 1, тогава се изпълнява израз:

case 1:

```
return a + b
```

този оператор case ще върне сумата от числата a и b от функцията.

По същия начин, ако код = 2, тогава се връща разликата, а ако код = 3, тогава се връща произведението на числата. Във всички останали случаи се връща 0.

Кортежи в съвпадение на шаблони

Кортежите могат да действат като шаблони при съвпадение в Python.

TASK5

```
def print_data(user):  
    match user:  
        case ("Tom", 37):  
            print("default user")  
        case ("Tom", age):  
            print(f"Age: {age}")  
        case (name, 22):  
            print(f"Name: {name}")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

```
case (name, age):  
    print(f"Name: {name} Age: {age}")  
case _:  
    print("Undefined")  
print_data(("Tom", 37))    # default user  
print_data(("Tom", 28))    # Age: 28  
print_data(("Sam", 22))    # Name: Sam  
print_data(("Bob", 41))    # Name: Bob Age: 41  
print_data(("Tom", 33, "Google")) # Undefined - не съвпада с нито един от шаблоните
```

В този случай функцията приема потребителски параметър, който се предполага, че е двоен. И конструкцията на съвпадението сравнява този кортеж с редица модели.

Първият модел предполага, че потребителският кортеж точно съвпада с набора от стойности:

```
case ("Tom", 37):  
    print("default user")
```

Т.е., ако първият елемент от кортежа е "Tom", а вторият е 37, тогава низът "потребител по подразбиране" се показва на конзолата. Вторият модел съответства на всеки кортеж от два елемента, чийто първи елемент е равен на низа "Tom":

```
case ("Tom", age):  
    print(f"Age: {age}")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

За вторият елемент е дефинирана променливата `age`. В резултат на това, ако първият елемент от кортежа е равен на низа "Tom", а вторият елемент не е равен на 37, тогава такъв кортеж ще съответства на вторият модел. Освен това вторият елемент ще бъде предаден на променливата `age`.

Третият модел е подобен в много отношения, само че сега вторият елемент на кортежа е строго дефиниран - той трябва да е равен на 22, а първият се присвоява на променливата `name`:

```
case (name, 22):  
    print(f"Name: {name}")
```

Ако двукратният кортеж не съвпада с първият, вторият и третият модел, тогава той ще съответства на четвъртият модел, в който конкретните стойности не са важни за нас – това са `name` и `age`:

```
case (name, age):  
    print(f"Name: {name} Age: {age}")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Алтернативни значения

Ако е необходимо елементът от кортежа да съответства на набор от стойности, тогава тези стойности могат да бъдат изброени чрез вертикална черта:

TASK16

```
def print_data(user):  
    match user:  
        case ("Tom" | "Tomas" | "Tommy", 37):  
            print("default user")  
        case ("Tom", age):  
            print(f"Age: {age}")  
        case (name, 22):  
            print(f"Name: {name}")  
        case (name, age):  
            print(f"Name: {name} Age: {age}")  
print_data(("Tom", 37))    # default user  
print_data(("Tomas", 37)) # default user  
print_data(("Tom", 28))   # Age: 28  
print_data(("Sam", 37))   # Name: Sam Age: 37
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай първият модел съответства на кортеж от два елемента, където първият елемент е или "Tom", или "Tomas", или "Tommy".

Може също да се зададат алтернативни стойности за отделни елементи, но също и алтернативни кортежи:

TASK7

```
def print_data(user):  
    match user:  
        case ("Tom", 37) | ("Sam", 22):  
            print("default user")  
        case (name, age):  
            print(f"Name: {name} Age: {age}")  
  
print_data(("Tom", 37))    # default user  
print_data(("Sam", 22))   # default user  
print_data(("Mike", 28))  # Name: Mike Age: 28
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай първият модел ще съответства на два кортежа: ("Tom", 37) и ("Sam", 22)

Прескачане на елементи

Ако някой елемент от кортежа не е важен за нас, тогава в шаблона, вместо конкретна стойност или променлива, може да се посочи шаблона:

TASK8

```
def print_data(user):  
    match user:  
        case ("Tom", 37):  
            print("default user")  
        case (name, _):          # вторият елемент не е важен  
            print(f"Name: {name}")
```

```
print_data(("Tom", 37))    # default user  
print_data(("Sam", 25))   # Name: Sam  
print_data(("Bob", 41))   # Name: Bob
```


Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Може да се използват тирета за всички елементи на кортежа, като в този случай стойностите на всички тези елементи няма да са важни:

TASK9

```
def print_data(user):  
    match user:  
        case ("Tom", 37):  
            print("default user")  
        case ("Sam", _):  
            print("Name: Sam")  
        case (_, _):  
            print("Undefined user")
```

```
print_data(("Tom", 37))    # default user  
print_data(("Sam", 25))   # Name: Sam  
print_data(("Bob", 41))   # Undefined user
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В последния случай моделът (_, _) все още съвпада само с двueleментен кортеж. В примера по-горе приложените модели съвпадат само с два кортежа. Възможно е също така да се използват шаблони за кортежи с различен брой елементи едновременно:

TASK10

```
def print_data(user):
    match user:
        case (name, age):
            print(f"Name: {name} Age: {age}")
        case (name, age, company):
            print(f"Name: {name} Age: {age} Company: {company}")
        case (name, age, company, lang):
            print(f"Name: {name} Age: {age} Company: {company} Language: {lang}")

print_data(("Tom", 37))           # Name: Tom Age: 37
print_data(("Sam", 22, "Microsoft")) # Name: Sam Age: 22 Company: Microsoft
print_data(("Bob", 41, "Google", "english"))
# Name: Bob Age: 41 Company: Google Language: english
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Кортеж с неопределен брой елементи

Ако се налага да се сравни израз с кортеж с неопределена дължина, тогава може да се дефинират всички други стойности на кортежа, като се използва знака * (звезда):

TASK11

```
def print_data(user):  
    match user:  
        case ("Tom", 37, *rest):  
            print(f"Rest: {rest}")  
        case (name, age, *rest):  
            print(f"{name} ({age}): {rest}")
```

print_data(("Tom", 37))	# Rest: []
print_data(("Tom", 37, "Google"))	# Rest: ["Google"]
print_data(("Bob", 41, "Microsoft", "english"))	# Bob (41): ["Microsoft", "english"]

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Примерът по-горе използва параметъра ***rest**, който съответства на всички други елементи. Т.е., в примера по-горе, шаблоните ("Tom", 37, *rest) и (name, age, *rest) съпоставят всеки кортеж с два или повече елемента. Всички елементи, започващи от третия, ще бъдат поставени в параметъра **rest**, който представлява масив от стойности. Ако този параметър (rest) не е важен за нас, но все пак трябва шаблонът да съответства на кортеж с неопределен брой елементи, може да се използва **подмодел * _**:

TASK12

```
def print_data(user):
    match user:
        case ("Tom", 37, *_):
            print("Default user")
        case (name, age, *_):
            print(f"{name} ({age})")

print_data(("Tom", 37))                # Default user
print_data(("Tom", 37, "Google"))      # Default user
print_data(("Bob", 41, "Microsoft", "english"))  # Bob (41)
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Масиви в съвпадение на шаблони

Масивите могат да действат и като шаблони. Подобни шаблони могат също да съдържат или конкретни стойности, или променливи, на които се предават елементи на масива, или тире `_`, ако елементът на масива не е важен:

TASK13

```
def print_people(people):
    match people:
        case ["Tom", "Sam", "Bob"]:
            print("default people")
        case ["Tom", second, _]:
            print(f"Second Person: {second}")
        case [first, second, third]:
            print(f"{first}, {second}, {third}")

print_people(["Tom", "Sam", "Bob"])    # default people
print_people(["Tom", "Mike", "Bob"])  # Second Person: Mike
print_people(["Alice", "Bill", "Kate"]) # Alice, Bill, Kate
print_people(["Tom", "Kate"])          # не съвпада с нито един от шаблоните
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай функцията `print_people` приема масив, за който се предполага, че има три елемента. Първият модел предполага, че елементите на масива имат определени стойности:

```
case ["Tom", "Sam", "Bob"]:  
    print("default people")
```

В този случай първият елемент от масива трябва да представлява низа "Tom", вторият низа "Sam", а третият елемент низа "Bob". Вторият шаблон предполага, че първият елемент от масива трябва да е равен на низа "Tom", другите два елемента могат да имат произволни стойности:

```
case ["Tom", second, _]:  
    print(f"Second Person: {second}")
```

В този случай стойността на втория елемент се предава на втората променлива, а стойността на третия елемент не е важна, така че вместо това се използва тире. Третият модел съответства на всеки масив от три елемента. В същото време неговите елементи се прехвърлят към променливите първа, втора и трета:

```
case [first, second, third]:  
    print(f"{first}, {second}, {third}")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай, за да съответства на някой от шаблоните, масивът трябва да има три елемента. Но може също да се дефинират шаблони за масиви с различни дължини:

TASK14

```
def print_people(people):  
    match people:  
        case []:  
            print("Масив от един елемент")  
        case [_, _]:  
            print("Масив от два елемента")  
        case [_, _, _]:  
            print("Масив от три елемента")  
        case _:  
            print("Неясен")
```

```
print_people(["Tom"])  
print_people(["Tom", "Sam"])  
print_people(["Tom", "Sam", "Bob"])  
print_people("Tom")
```

```
# Масив от един елемент  
# Масив от два елемента  
# Масив от три елемента  
# Неясен
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Масиви с неопределена дължина

Ако трябва да сравните израз с масив с неопределена дължина, тогава може да се дефинират стойности / променливи само за задължителните елементи на масива и да се направи обръщение към незадължителните, като се използва символа * (звезда):

TASK15

```
def print_people(people):  
    match people:  
        case [first, *other]:  
            print(f"First: {first} Other: {other}")
```

```
print_people(["Tom"])           # First: Tom Other: []  
print_people(["Tom", "Sam"])    # First: Tom Other: ["Sam"]  
print_people(["Tom", "Sam", "Bob"]) # First: Tom Other: ["Sam", "Bob"]
```

Примерът по-горе използва параметъра *other, който съответства на всички други елементи. Т.е. моделът [first, *other] съвпада с всеки масив, който има поне един елемент и този елемент ще бъде поставен в първия параметър. Всички останали елементи се поставят в другия параметър, който е масив от стойности. Ако не ни интересува параметърът *(other), но все пак искаме шаблона да съвпада с масив с един или повече елементи, можем да използваме **подмодел *_:**

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

TASK16

```
def print_people(people):
    match people:
        case [first, *_]:
            print(f"First: {first}")
print_people(["Tom"])           # First: Tom
print_people(["Sam", "Tom"])    # First: Sam
print_people(["Bob", "Sam", "Tom"]) # First: Bob
```

Алтернативни значения

Ако е необходимо елемент от масив да съответства на набор от стойности, тогава тези стойности могат да бъдат изброени чрез вертикална черта:

TASK17

```
def print_people(people):
    match people:
        case ["Tom" | "Tomas" | "Tommy", "Sam", "Bob"]:
            print("default people")
        case [first, second, third]:
            print(f"{first}, {second}, {third}")
print_people(["Tom", "Sam", "Bob"])           # default people
print_people(["Tomas", "Sam", "Bob"])         # default people
print_people(["Alice", "Bill", "Kate"])       # Alice, Bill, Kate
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай първият модел съвпада с масив от три елемента, където първият елемент е или "Tom", или "Tomas", или "Tommy". Може също да се зададат алтернативни стойности за отделни елементи, но също и алтернативни масиви:

```
def print_people(people):
    match people:
        case ["Tom", "Sam", "Bob"] | ["Tomas", "Sam", "Bob"]:
            print("Tom/Tomas, Sam, Bob")
        case [first, second, third]:
            print(f"{first}, {second}, {third}")

print_people(["Tom", "Sam", "Bob"])           # Tom/Tomas, Sam, Bob
print_people(["Tomas", "Sam", "Bob"])        # Tom/Tomas, Sam, Bob
print_people(["Alice", "Bill", "Kate"])      # Alice, Bill, Kate
```

В този случай първият модел ще съответства на два масива: ["Tom", "Sam", "Bob"] и ["Tomas", "Sam", "Bob"]

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Речници в съпоставянето на образци

Съвпадението на шаблона позволява да се провери наличието на определени ключове и стойности в речника:

TASK18

```
def look(words):
```

```
    match words:
```

```
        case {"red": "червен", "blue": "син"}:    # ако има в речника words, думи red и blue
            print("Думи red и blue са в речника")
```

```
        case {"red": "червен"}:                    # ако речника words има дума red
            print("Дума red е в речника, а дума blue липсва")
```

```
        case {"blue": "син"}:                      # ако в речника words има дума blue
            print("Дума blue има в речника, а дума red несъществува")
```

```
        case {}:
            print("Думите red и blue в речника несъществуват")
```

```
        case _:
            print("Това не са думи")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

```
look({"red": "червен", "blue": "син", "green": "зелен"}) # Думите red и blue са в речника
look({"red": "червен", "green": "зелен"})               # Думата red е в речника, а думата blue
несъществува
look({"blue": "син", "green": "зелен"})                 # Думата blue е в речника, а думата red
несъществува
look({"green": "зелен"})                                # Думите red и blue не са в речника
look("yellow")                                           # Това не е речник
```

Това предполага, че речник се предава на функцията look. Първи модел

```
case {"red": "червен", "blue": "син"}:                # Ако думите red и blue са в речника words
    print("Думите red и blue са в речника")
```

съответства на речник, който има два елемента със следните ключове и стойности: "red": "червен" и "blue": "син". Вторият модел ({"red": "червен"}) съответства на всеки речник, който има "red": "червен". По същия начин, третият модел ({"blue": "син"}) съответства на всеки речник, съдържащ елемента - "blue": "син" . Четвъртият шаблон - case {} отговаря по принцип на всеки речник. Последният модел съответства на всяка стойност и се използва в случай, че на функцията се предава нещо различно от речник.

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Предаване на набор от стойности

С вертикалната черта | могат да бъдат определени алтернативни стойности:

TASK19

```
def look(words):
```

```
    match words:
```

```
        case {"red": "червен" | "ален" | "пурпурен"}: # ако означават "червен", "ален"
```

```
или " пурпурен"
```

```
        print("Думата red е в речника")
```

```
    case {}:
```

```
        print("Думата red несъществува или има некоректно значение")
```

```
look({"red": "червен", "green": "зелен"})    # Думата red е в речника
```

```
look({"red": "ален", "green": "зелен"})      # Думата red е в речника
```

```
look({"green": "зелен"})    # Думата red отсъства в речника или има некоректно  
значение
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай моделът {"red": "червен" | "ален" | " пурпурен"} съвпада с речник, който има елемент с ключа „червено“ и стойността „червено“ или „алено“ или „пурпурно“. Може също да се посочат алтернативен набор от речници:

TASK20

```
def look(words):
    match words:
        case {"red": "червен"} | {"blue": "син"} :
            print("или red или blue са в речника")
        case {}:
            print("трябва да проверите думите red и blue")
    look({"red": "червен", "green": "зелен"})    # или red, или blue са в речника
    look({"blue": "син", "green": "зелен"})      # или red, или blue са в речника
    look({"green": "зелен"})                     # трябва да проверите думите red и blue
```

Първият модел {"red": "червен"} | {"blue": "син"} съответства на речник, който съдържа или елемента {"red": "червен"}, или {"blue": "син"}, или и двете. Ако самите ключове са важни за нас, но стойността на ключовете не е важна, тогава вместо конкретни стойности, може да се предаде шаблон.

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

TASK21

```
def look(words):
```

```
    match words:
```

```
        case {"red": _, "blue": _}:
```

```
            print("Думите red и blue са в речника")
```

```
        case {}:
```

```
            print("red и/или blue отсъстват от речника")
```

```
look({"red": "червен", "blue": "син"})
```

```
# Думите red и blue са в речника
```

```
look({"red": "ален", "blue": "син"})
```

```
# Думите red и blue са в речника
```

```
look({"red": "червен", "green": "зелен"})
```

```
# red и/или blue отсъстват от речника
```

Получаване на стойности чрез ключове

Съвпадението на шаблон позволява да се получат стойностите на елементите в променливи във формата:

```
{ключ: стойност}
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

TASK22

```
def look(words):  
    match words:  
        case {"red": red, "blue": blue}:  
            print(f"red: {red} blue: {blue}")  
        case {}:  
            print("Трябва да проверите думите red и blue")  
  
look({"red": "червен", "blue": "син"}) # red: червен blue: син  
look({"red": "ален", "blue": "син"}) # red: ален blue: син
```

В първия шаблон стойността на елемента с ключ "червен" влиза в red променлива, а стойността на елемента с ключ "син" влиза в blue променлива.

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Получаване на всички стойности

С помощта на символите ****** (двойна звезда) може да се получат останалите елементи от речника:

TASK23

```
def look(words):  
    match words:  
        case {"red": red, **rest}:  
            print(f"red: {red}")  
            for key in rest:      # rest – също е речник  
                print(f"{key}: {rest[key]}")
```

```
look({"red": "червен", "blue": "син", "green": "зелен"})  
# red: червен  
# blue: син  
# green: зелен
```

Тук моделът {"red": red, ****rest**} съвпада с всеки речник, който има елемент с ключа "red". Всички останали елементи на речника се поставят в параметъра rest, който сам по себе си представлява речник.

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Класове по съвпадение на шаблони

Python позволява да се използват обекти от клас като шаблони при съпоставяне на шаблони. **# TASK24**

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
def print_person(person):
    match person:
        case Person(name="Tom", age=37):
            print("Default Person")
        case Person(name=name, age=37):
            print(f"Name: {name}")
        case Person(name="Tom", age=age):
            print(f"Age: {age}")
        case Person(name=name, age=age):
            print(f"Name: {name} Age: {age}")
print_person(Person("Tom", 37)) # Default person
print_person(Person("Tom", 22)) # Age: 22
print_person(Person("Sam", 37)) # Name: Sam
print_person(Person("Bob", 41)) # Name: Bob Age: 41
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Тук е дефиниран класът `Person`, който приема стойности за атрибутите и чрез `self.name` конструктора `self.age`. Функцията `print_person` приема параметър `Person`, който трябва да представлява обект от класа `Person`. И вътре във функцията, конструкцията за съвпадение сравнява стойността на параметъра `person` с набор от модели. Всеки шаблон е дефиниция на `Person`, където стойността е съпоставена с всеки атрибут. **Например, първият шаблон стриктно дефинира стойностите на двата атрибута:**

```
case Person(name="Tom", age=37):  
    print("Default Person")
```

Този модел съответства на обект `Person`, ако атрибутът `name` на този обект е зададен на „Tom“ и неговият атрибут за възраст е настроен на 37. Струва си да се отбележи, че **този модел НЕ е извикване** към конструктора на `Person`. Шаблонът просто указва как атрибутите се съпоставят със стойности. Вторият шаблон стриктно задава стойността само за атрибута `age`:

```
case Person(name=name, age=37):  
    print(f"Name: {name}")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

За да съответства на този модел, атрибутът `age` трябва да е равен на 37. А атрибутът `name` може да бъде произволна стойност. И тази стойност се предава на променливата `name`. И записът `name=name` се дешифрира като атрибут_обект=променлива. И в извикването `print(f"Name: {name}")` към конзолата се показва стойността на променливата `name`, която е получила стойността на атрибута `name`. В този случай и атрибутът, и променливата имат една и съща стойност, но това не е задължително и за променливата може да се използва различна стойност, например:

```
case Person(name=person_name, age=37):  
#на променлива person_name се предава стойността на атрибута name  
    print(f"Name: {person_name}")
```

Третият модел съответства на обект `Person`, чийто атрибут `name` е равен на низа `"Tom"`. И стойността на атрибута `age` се предава на променливата `age`:

```
case Person(name="Tom", age=age):  
    print(f"Age: {age}")
```

И в последния шаблон атрибутите за име и възраст могат да имат произволни стойности. И тези стойности се предават на променливи със същото име:

```
case Person(name=name, age=age):  
    print(f"Name: {name} Age: {age}")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай не е необходимо да се използват всички атрибути на обекта Person. Може също да се използва модела `_`, ако трябва да се обработват случаи, които не съвпадат с нито един от шаблоните:

TASK25

```
class Person:
```

```
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
```

```
def print_person(person):
```

```
    match person:
```

```
        case Person(name="Tom"):
            print("Default Person")
```

```
        case Person(name=person_name):
            print(f"Name: {person_name}")
```

```
        case _:
```

```
            print("Not a Person")
```

```
print_person(Person("Tom", 37))
```

```
print_person(Person("Sam", 37))
```

```
print_person("Tom")
```

```
# получаваме само атрибута name
```

```
# Default person
```

```
# Name: Sam
```

```
# Not a Person
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

В този случай вторият модел `Person(name=person_name)` съвпада с всеки обект `Person`, като стойността на атрибута `name` се предава на променливата `person_name`. И последният модел обработва случаите, при които се предава стойност, която не представлява обект `Person`.

Предаване на набор от стойности

Може също да се използва вертикалната черта, за да дефинират набора от стойности, които атрибутът трябва да има:

#TASK26

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
def print_person(person):
    match person:
        case Person(name="Tom" | "Tomas" | "Tommy"):
            print("Default Person")
        case Person(name=person_name):      # получаваме само атрибута name
            print(f"Name: {person_name}")
        case _:
            print("Not a Person")
print_person(Person("Tom", 37))    # Default person
print_person(Person("Tomas", 37))  # Default person
```

В този случай първият модел съответства на обект `Person`, чийто атрибут `name` има една от трите стойности: `"Tom"`, `"Tomas"` или `"Tommy"`. Може също да се зададат алтернативни стойности за целия шаблон, включително да се използват обекти от други класове:

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

#TASK27

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
class Student:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
def print_person(person):
    match person:
        case Person(name="Tom") | Student(name="Tomas"):
            print("Default Person/Student")
        case Person(name=name) | Student(name=name): # получава се само атрибута name
            print(f"Name: {name}")
        case _:
            print("Not a Person or Student")
print_person(Person("Tom", 37)) # Default Person/Student
print_person(Student("Tomas")) # Default Person/Student
print_person(Person("Bob", 41)) # Name: Bob
print_person(Student("Mike")) # Name: Mike
print_person("Tom") # Not a Person or Student
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Ето първия модел

```
case Person(name="Tom") | Student(name="Tomas")
```

съответства на всеки обект Person, чийто атрибут на name е "Tom" и всеки обект Student, чийто атрибут name е "Tomas".

Вторият модел

```
case Person(name=name) | Student(name=name)
```

съответства на всеки обект Person и Student.

Позиционни параметри

В примерите по-горе, за да се дефинират атрибути, тяхното име беше написано: case Person(name="Tom", age=37). Но ако се използват няколко шаблона и във всеки е необходимо да се свържат атрибутите на обекта с някои стойности и променливи, тогава постоянното споменаване на атрибути може малко да увеличи кода. Python, обаче позволява използване на т.н. **позиционни параметри:**

#TASK28

```
class Person:
```

```
    __match_args__ = ("name", "age")
```

```
    def __init__(self, name, age):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.age = age
```


Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

```
def print_person(person):
    match person:
        case Person("Tom", 37):
            print("Default Person")
        case Person(person_name, 37):
            print(f"Name: {person_name}")
        case Person("Tom", person_age):
            print(f"Age: {person_age}")
        case Person(person_name, person_age):
            print(f"Name: {person_name} Age: {person_age}")

print_person(Person("Tom", 37)) # Default person
print_person(Person("Tom", 22)) # Age: 22
print_person(Person("Sam", 37)) # Name: Sam
print_person(Person("Bob", 41)) # Name: Bob Age: 41
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Нека се обърне внимание на извикването на функция в класа Person:

```
__match_args__ = ("name", "age")
```

Това ще позволи на Python да знае, че когато указва атрибути, атрибутът name ще е на първо място, а атрибутът age ще е втори. И по този начин, няма да има нужда да се посочва името на атрибута в шаблони: case Person("Tom", 37) – **т.е. Python ще картографира атрибути и стойности/променливи въз основа на тяхната позиция.**

Предпазители или ограничения на модела

Ограниченията за защита или шаблон позволяват да се зададат допълнителни условия, на които изразът трябва да отговаря. Ограничението се задава веднага след шаблона с помощта на ключовата дума if , последвано от условието за ограничение:

#TASK29

```
class Person:
```

```
    def __init__(self, name, age):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.age = age
```

```
def enter(person):
```

```
    match person:
```

```
        case Person(name=name, age=age) if age < 18:
```

```
            print(f"{name}, достъпът е отказан")
```

```
        case Person(name=name):
```

```
            print(f"{name}, добре дошли!")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

```
enter(Person("Tom", 37))    # Tom, добре дошли!  
enter(Person("Sam", 12))    # Sam, достъпът е отказан
```

Ето първия модел

```
case Person(name=name, age=age) if age < 18:  
    print(f"{name}, достъпът е отказан")
```

Съответства на всеки обект Person, който има атрибут възраст по-малък от 18. Самата част `if age < 18` представлява ограничението. Съответно, ако възрастта на потребителя е по-малка от 18, тогава ще се покаже едно съобщение, ако е повече от 18, тогава друго. По този начин могат да бъдат въведени допълнителни ограничения:

#TASK30

```
class Person:  
    def __init__(self, name, age):  
        self.name = name  
        self.age = age
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

```
def enter(person):  
    match person:  
        case Person(name=name, age=age) if age < 18:  
            print(f"{name}, достъпът е отказан")  
        case Person(name=name, age=age) if age < 22:  
            print(f"{name}, достъпът е ограничен")  
        case Person(name=name):  
            print(f"{name}, имате пълен достъп!")
```

```
enter(Person("Tom", 37))      # Tom, имаш пълен достъп!  
enter(Person("Bob", 20))      # Bob, достъпът е ограничен  
enter(Person("Sam", 12))      # Sam, достъпът е отказан
```

Условията на ограничения могат да бъдат сложни по структура:

```
def check_data(data):  
    match data:  
        case name, age if name == "admin" or age not in range(1, 101):  
            print("Неправилни стойности")  
        case name, age:  
            print(f"Данните са проверени. Name: {name} Age: {age}")
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

```
check_data(("admin", -45))    # Неправилни стойности
check_data(("Tom", 37))      # Данните са проверени. Name: Tom Age: 37
```

В този случай функцията получава кортеж от данни. И двата модела в съвпадащата конструкция съвпада с два кортежа. Но първият модел също така налага ограничението `name == "admin" or age not in range(1, 101)`, че първият елемент от кортежа трябва да бъде "admin", а вторият елемент трябва да бъде извън диапазона 1-101.

Задаване на псевдоними и модел чрез AS

Операторът **as** позволява да се задава псевдоним за стойност на шаблон или за целия шаблон. Най-простият пример може да изглежда така:

#TASK31

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
def print_person(person):
    match person:
        case "Tom" | "Tomas" | "Tommy" as name:
            print(f"Name: {name}")
        case _:
            print("Undefined")
print_person("Tom")    # Name: Tom
print_person("Tomas")  # Name: Tomas
print_person("Bob")    # Undefined
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Тук първият модел съвпада с три низа: "Tom" | "Tomas" | "Tommy". За дадената стойност е последвана от оператор **as** , последван от псевдонима. И без значение кой низ се предава, той ще се окаже в променливата **name**. Псевдонимът може да се използва за една стойност на шаблона или за целия шаблон:

#TASK32

```
def print_person(person):  
    match person:  
        case ("Tom" | "Tomas" as name, 37 | 38 as age):    # псевдоними за индивидуални  
стоЙности  
            print(f"Tom| Name: {name} Age: {age}")  
        case ("Bob" | "Robert", 41 | 42) as bob:          # псевдоним за целия шаблон  
            print(f"Bob| Name: {bob[0]} Age: {bob[1]}")  
        case _:  
            print("Undefined")  
  
print_person(("Tomas", 38))    # Tom| Name: Tomas Age: 38  
print_person(("Robert", 41))  # Bob| Name: Robert Age: 41
```

Обикновено псевдонимите са по-приложими в някои по-сложни структури от данни.

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

#TASK33

```
class Person:
```

```
    __match_args__ = ("name", "age")
```

```
    def __init__(self, name, age):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.age = age
```

```
def print_family(family):
```

```
    match family:
```

```
        case (Person() as husband, Person() as wife):
```

```
            print(f"Husband.Name: {husband.name} Age: {husband.age}")
```

```
            print(f"Wife.Name: {wife.name} Age: {wife.age}")
```

```
        case _:
```

```
            print("Undefined")
```

```
print_family((Person("Tom", 37), Person("Alice", 33)))
```

```
# Husband. Name: Tom Age: 37
```

```
# Wife. Name: Alice Age: 33
```

```
print_family((Person("Sam", 28), Person("Kate", 25)))
```

```
# Husband. Name: Sam Age: 28
```

```
# Wife. Name: Kate Age: 25
```

Тема 9: Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними и модел на AS

Тук функцията `print_family` приема кортеж, който трябва да се състои от два елемента `Person`. В първия шаблон се дефинира псевдонима `wife` за първия елемент и псевдонима `husband` за втория. След това, използвайки тези псевдоними, може да получим достъп до техните атрибути.

Използвана литература:

- [1]. Joakim Sundnes, Introduction to Scientific Programming with Python, Simula Springer Briefs on Computing, 2020
- [2]. Brian Heinold, A Practical Introduction to Python Programming, Department of Mathematics and Computer Science Mount St. Mary's University, 2012
- [3]. David Mertz, Functional Programming in Python, O'Reilly Media, 2015
- [4]. Steven Lott, Functional Python Programming, Published by Packt Publishing Ltd., 2015
- [5]. Mark Lutz, Learning Python, Fourth Edition, O'Reilly Media, 2009